



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería en Computación

Tarea 2 Radiografía de un dispositivo

Asignatura: Cómputo Móvil

Semestre: 2027-1

Equipo: 2

Alumnos:

Granados Arredondo Gerardo 422100322

Hernandez Zamora Jose Gael 422526108

Alcalá Briseño Martha Alondra 319300602

Herrera Gallegos Karina Jezuleth 422526115

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

1. **Identificación y características Alondra**
   Nombre, marca, modelo, sistema operativo, fecha de lanzamiento y principales características de hardware: procesador, memoria, sensores, batería, conectividad, materiales, etc.
2. **Propósito y usuarios Gerardo**
   ¿Por qué fue creado?, ¿qué necesidad o problema busca resolver?, ¿a qué público y sector o industria está dirigido?
3. **Tecnología y funcionalidades**
   ¿Qué tecnologías utiliza y qué funcionalidades ofrece? Identifiquen aquellas que sean particularmente relevantes o diferenciadoras. Consideren también su interacción con otros dispositivos, gadgets, wearables o sistemas IoT.
4. **Evolución y competencia Gerardo**
   ¿Cómo ha evolucionado desde su lanzamiento?, ¿cuántas versiones ha tenido?, ¿es la última versión?, ¿qué mejoras ha incorporado? Identifiquen sus principales competidores y comparen sus fortalezas y debilidades.
5. **Mercado e impacto social Jezu**
   ¿Cómo se comercializa y cuál es su costo? ¿Qué relevancia tiene actualmente en su mercado o industria? Analicen si ha generado cambios en comportamientos, hábitos o formas de realizar alguna actividad. **Sustenten este apartado con estadísticas, estudios, reportes o notas de prensa.**
6. **Seguridad e implicaciones Jezu**
   ¿Qué fortalezas y riesgos de seguridad presenta? Investiguen posibles implicaciones legales, éticas, económicas, políticas, ambientales o sociales, así como controversias o problemáticas relevantes.
7. **Análisis y propuesta Alondra**
   Realicen un **FODA** del dispositivo. Si ustedes fueran responsables de desarrollar la siguiente versión, ¿qué mejorarían?, ¿por qué?, ¿qué tecnología requeriría y qué tan viable sería?
8. **Conclusiones:**
   ¿Por qué eligieron este dispositivo?, ¿qué aprendieron durante el análisis?, ¿cuál consideran que es su principal aportación y cuál es su perspectiva sobre su futuro?

1.Identificación y características

El iPhone Air es un teléfono inteligente desarrollado por Apple Inc., presentado el 9 de septiembre de 2025 y puesto a la venta el 19 de septiembre del mismo año con iOS 26. Su característica más distintiva es el diseño ultradelgado: tiene 5.64 mm de grosor, pesa 165 g y mide 156.2 × 74.7 mm. Su estructura está fabricada en titanio y utiliza Ceramic Shield 2 en la parte frontal y Ceramic Shield en la posterior, buscando mantener resistencia sin aumentar considerablemente el peso del equipo (Apple, 2025a).

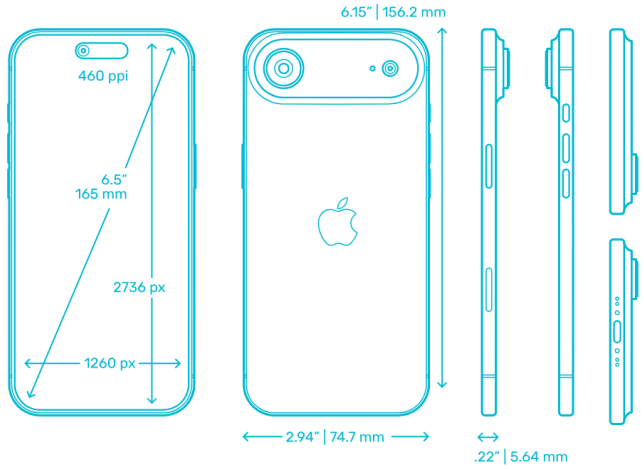


Figura 1. Dimensiones físicas del iPhone Air.

Tomado de *Apple iPhone Air (19th Gen)*, por Dimensions.com (2026).

Como se observa en la Figura 1, el reducido grosor del iPhone Air constituye uno de los elementos principales de su diseño orientado a la movilidad.

En cuanto al rendimiento, incorpora el procesador A19 Pro, formado por una CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos con Neural Accelerators y Neural Engine de 16 núcleos. Está disponible con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento. Apple no especifica oficialmente la cantidad de memoria RAM en su ficha técnica, aunque análisis independientes han reportado 12 GB. Su pantalla Super Retina XDR es OLED de 6.5 pulgadas, tiene resolución de 2736 × 1260 píxeles y utiliza ProMotion con una frecuencia adaptativa de hasta 120 Hz. También alcanza un brillo máximo de 3,000 nits en exteriores (Apple, 2025b).

En el apartado fotográfico cuenta con una cámara Fusion principal de 48 MP con estabilización óptica por desplazamiento del sensor y permite obtener un encuadre 2× de 12 MP mediante el mismo sensor. Esto significa que físicamente dispone de una sola cámara posterior. La cámara frontal Center Stage es de 18 MP. También integra Face ID, barómetro, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, sensor de proximidad y sensores de luz ambiental (Apple, 2025b).

La conectividad es otro aspecto importante. El dispositivo incorpora los chips C1X y N1 y es compatible con 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, NFC, banda ultra ancha de segunda generación y distintos sistemas de posicionamiento satelital. Utiliza exclusivamente eSIM. Su batería integrada ofrece, según Apple, hasta 27 horas de reproducción de video y admite carga mediante USB-C, MagSafe y Qi2. Sin embargo, aunque utiliza USB-C, la

transferencia de datos está limitada al estándar USB 2, con velocidades de hasta 480 Mb/s (Apple, 2025b).

Desde el punto de vista del cómputo móvil, el iPhone Air resulta interesante por la forma en que concentra procesamiento, conectividad y autonomía en un dispositivo de dimensiones reducidas. Su bajo peso favorece la movilidad, mientras que el A19 Pro permite realizar tareas gráficas y de inteligencia artificial directamente en el equipo. El diseño tan delgado también implica compromisos, ya que existe menos espacio para batería, cámaras y sistemas de refrigeración. En pruebas independientes se ha observado una reducción del rendimiento gráfico durante cargas prolongadas para mantener la temperatura dentro de límites adecuados (Cunningham, 2025).

2. Propósito y usuarios

La mejor manera de entenderlo es pensar que Apple está cambiando qué significa “premium”. Tradicionalmente, un celular premium justificaba su precio con más cámaras, mayor batería, más potencia o una pantalla más grande. El Air intenta justificarlo con otra característica: el diseño físico en sí mismo. De esta manera, se puede dividir el propósito en 4 aspectos:

1. Hacer que el diseño sea la característica principal

El principal producto que Apple está vendiendo con el Air no es realmente el A19 Pro ni la cámara de 48 MP: es la sensación de tener un teléfono mucho más ligero y delgado.

Apple incluso reorganizó internamente el teléfono, concentrando cámaras, bocina y chips en el módulo elevado de la parte superior para dedicar el resto del espacio a la batería. También eliminó la SIM física y utiliza eSIM exclusivamente para ahorrar espacio

2. Crear una categoría premium que no sea “Pro”

En México, el iPhone 17 se lanzó desde **$19,999 MXN**, mientras que el iPhone Air comenzó en **$25,999 MXN**, ambos con 256 GB. Por lo tanto, el Air costaba aproximadamente $6,000 más pese a que el iPhone 17 convencional tenía un sistema de cámaras más versátil.

Eso muestra que Apple no pretendía convertirlo en una alternativa económica. Quería establecer una nueva categoría

3. Ofrecer pantalla grande sin el peso de un teléfono grande

Una persona puede querer una pantalla cercana al tamaño de un Pro Max, pero no querer llevar un teléfono pesado todo el día. El Air ofrece 6.5", pero pesa únicamente 165 g

4. Servir como demostración tecnológica para Apple

También existe un segundo propósito menos visible: demostrar hasta qué punto Apple puede miniaturizar los componentes de un iPhone.

El Air integra tres chips propios importantes —A19 Pro, N1 y C1X— y Apple destacó especialmente la eficiencia energética del C1X y de su arquitectura interna.

Usuario potencial	Qué valora	Por qué el Air le atrae
Usuario orientado al diseño	Estética, materiales, apariencia	Es visualmente distinto del resto de iPhones
Usuario que prioriza comodidad	Peso y ergonomía	165 g y 5.6 mm
Usuario que quiere pantalla grande sin peso	Multimedia y lectura	6.5" sin llegar al peso de un Pro Max
Usuario cotidiano premium	Redes, mensajería, fotos normales, streaming	Tiene potencia de sobra sin necesitar funciones Pro
Early adopter	Tener algo nuevo y diferente	Representa un nuevo diseño de iPhone
Usuario dentro del ecosistema Apple	Continuidad con Mac, Watch, AirPods, etc.	Sigue ofreciendo la experiencia completa de iOS

3. Tecnología y funcionalidades

El iPhone Air representa un ejercicio de alta ingeniería donde las tecnologías integradas y las funcionalidades se diseñaron en función de una restricción física principal: un chasis de 5.64 mm de grosor. Para lograr esto sin sacrificar su categorización premium, el dispositivo emplea hardware de última generación centrado en la miniaturización, la conectividad avanzada y la eficiencia energética.

A continuación, se desglosan las principales tecnologías que componen el dispositivo:

3.1 Arquitectura de Procesamiento e Inteligencia Artificial El núcleo tecnológico del iPhone Air es el SoC (*System on Chip*) Apple A19 Pro, el cual integra una CPU de seis núcleos y una GPU de cinco núcleos. Desde la perspectiva del cómputo móvil, la característica diferenciadora es su Neural Engine de 16 núcleos, respaldado por 12 GB de memoria RAM. Esta arquitectura de silicio está diseñada específicamente para soportar *Apple Intelligence*, permitiendo la ejecución de modelos de Inteligencia Artificial on-device (de forma local) de manera eficiente, lo cual reduce la latencia y protege la privacidad de los datos al no depender de servidores en la nube.

3.2 Conectividad Avanzada y Arquitectura de Red Apple reestructuró la conectividad del dispositivo utilizando dos procesadores propietarios: el chip N1 y el chip C1X. Las tecnologías de red inalámbrica que ofrece son de última generación:

- **Redes y Banda Ancha:** Soporte total para 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, lo que garantiza altas velocidades de transferencia inalámbrica y menor latencia en redes congestionadas.
- **Arquitectura 100% eSIM:** Una decisión tecnológica radical es la eliminación completa de la SIM física. El dispositivo funciona exclusivamente con eSIM, con

capacidad para almacenar ocho o más perfiles y mantener dos activos simultáneamente. A nivel de ingeniería, esto elimina un punto de falla mecánico y libera espacio interno crucial en la placa base para la batería.
- **Limitación Física:** Como contraste técnico, el puerto USB-C está limitado a la tecnología USB 2 (transferencia máxima de 480 Mb/s), un compromiso de diseño (*trade-off*) derivado de la reducción de espacio.

3.3 El dispositivo como Hub IoT y Sinergia con Wearables Una de las funcionalidades más relevantes es la capacidad del iPhone Air para interactuar con sistemas IoT (Internet de las Cosas) y el ecosistema de periféricos.

- **Domótica y Estándares Abiertos:** El chip N1 le permite actuar como un router de borde *Thread* y cuenta con integración nativa del estándar universal *Matter*. Esto convierte al smartphone en un nodo central de control autónomo para hogares inteligentes, capaz de gestionar dispositivos de forma directa y segura.
- **Banda Ultra Ancha (UWB):** Incorpora tecnología UWB de segunda generación que otorga conciencia espacial de alta precisión. Esto habilita la sinergia directa con *wearables* y *gadgets* como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro.
- **Llaves Digitales:** Gracias a la combinación de UWB y NFC, soporta funcionalidades como *CarKey* y llaves digitales, permitiendo que el teléfono interactúe con automóviles y cerraduras inteligentes a nivel de proximidad física.

3.4 Sistemas de Captura e Interfaz Visual Para adaptarse al grosor de 5.64 mm, la configuración fotográfica se consolida en una sola cámara trasera *Fusion* de 48 MP con estabilización óptica por desplazamiento del sensor. A través de técnicas de fotografía computacional y recortes en el sensor de alta resolución, simula un telefoto con encuadre óptico 2x de 12 MP sin requerir el hardware de un segundo lente.

En la interfaz de usuario, presenta una pantalla OLED *Super Retina XDR* de 6.5 pulgadas (resolución de 2736 x 1260 px). Incluye tecnología *ProMotion* para frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz y logra picos de luminancia de 3,000 nits, protegiendo el panel frontal y posterior con tecnología *Ceramic Shield*.

Resumen de tecnologías y protocolos soportados por el iPhone Air

Categoría Tecnológica	**Especificaciones / Componentes Implementados**
Procesamiento Base	SoC A19 Pro (CPU 6 núcleos, GPU 5 núcleos)
Memoria e IA local	12 GB RAM, Neural Engine 16 núcleos (Apple Intelligence)
Visualización	OLED 6.5", 120 Hz ProMotion, 3,000 nits máximos
Conectividad Móvil y Local	5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Arquitectura 100%

	eSIM
Protocolos IoT y Domótica	Router de borde Thread, estándar Matter, NFC
Interacción Espacial	Banda Ultra Ancha (UWB) Gen 2, MagSafe, CarKey
Controladores Físicos	Chips C1X y N1, Puerto USB-C (Estándar USB 2)

4. Evolución y competencia

Debido a que el iPhone Air que se tiene actualmente es la primer generación del mismo, no ha habido una evolución en el propio modelo, pero sí podemos ver una evolución de la idea de Apple de tener un celular diferente a un estándar o un pro.

Periodo	Modelo	Idea principal
2020–2021	**iPhone mini**	Un iPhone completo, pero mucho más pequeño. El iPhone 12 mini tenía pantalla de 5.4".
2022–2024	**iPhone Plus**	Se cambia la estrategia: pantalla grande y mucha batería sin pagar por un Pro Max. El iPhone 14 Plus introdujo una pantalla de 6.7".
2024	**iPhone 16 Plus**	La fórmula continúa: 6.7", 199 g y 7.8 mm de grosor.
2025	**iPhone Air**	Apple cambia completamente el enfoque: ya no se diferencia por tamaño, sino por **diseño ultradelgado y ligero**.
2026	**iPhone Air continúa**	Apple mantiene el modelo de 2025 en su gama actual; no hubo una segunda generación en septiembre de 2026.

Pero, ¿Qué fue lo que cambió realmente?

El iPhone Air de 2025 tiene **5.64 mm de grosor y pesa 165 g**, a pesar de tener una pantalla OLED de 6.5" con ProMotion de hasta 120 Hz. Utiliza titanio, el chip A19 Pro y una cámara principal Fusion de 48 MP. Apple también rediseñó la distribución interna,

concentrando componentes en el módulo superior para dejar más espacio disponible para la batería.

Competencia: Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung presentó el Galaxy S25 Edge en mayo de 2025, unos cuatro meses antes de que Apple presentó el iPhone Air. Samsung también lo posicionó como un smartphone premium extremadamente delgado, con marco de titanio. Sus características y comparativa es:

	iPhone Air	**Galaxy S25 Edge**
Lanzamiento	Sep. 2025	May. 2025
Grosor	**5.64 mm**	5.8 mm
Peso	165 g	**163 g**
Pantalla	6.5"	6.7"
Material	Titanio	Titanio
Cámara principal	48 MP	200 MP
Cámaras traseras	1	**2**
Enfoque	Diseño + ecosistema Apple	Diseño + cámara + Galaxy AI

5. Mercado e impacto social

iPhone Air se comercializa como un smartphone premium centrado principalmente en el diseño, la delgadez y la portabilidad.

Tabla de Precios Oficiales (Apple Store México)

Capacidad	**Precio**
256 GB	$25,999 MXN
512 GB	$30,999 MXN

1 TB	$40,999 MXN

Está dirigido principalmente a usuarios que buscan un iPhone más ligero, delgado y enfocado en diseño, pero que no necesariamente necesitan todas las funciones de los modelos Pro. Apple intenta cubrir un espacio entre el iPhone estándar y los modelos de gama alta, usando el diseño y la portabilidad como diferenciadores.

Los datos de CIRP indican una brecha considerable en el interés entre el Air y el resto de los últimos iPhones de Apple. El informe se basa en una encuesta realizada entre el 2 y el 21 de enero a 500 consumidores estadounidenses que compraron un producto de Apple entre octubre y diciembre de 2025.

Datos de investigación de mercado indican que la adopción del iPhone Air está muy por detrás del iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max: solo el 6 % de los compradores de iPhone estadounidenses encuestados por Consumer Intelligence Research Partners adquirieron el iPhone Air en el trimestre que finalizó en diciembre, el primer trimestre completo de disponibilidad del teléfono.

En comparación, el 22 % compró el iPhone 17 estándar; el 25 % compró el iPhone 17 Pro; y el 27 % eligió el costoso iPhone 17 Pro Max, según el informe.

Una de las características con las que cuenta este dispositivo es la eliminación completa de la SIM física. Donde cambia la manera en la que se solía asociar un número de teléfono. El iPhone Air funciona exclusivamente mediante eSIM y puede almacenar ocho o más eSIM, con dos activas simultáneamente.

Eso modifica actividades como cambiar de operador o contratar datos al viajar, porque ya no necesariamente se compra y coloca una tarjeta física.

6. Seguridad e implicaciones

El iPhone Air cuenta con diferentes funciones enfocadas en la seguridad y protección del usuario. Utiliza Face ID como sistema de autenticación biométrica para desbloquear el dispositivo, realizar pagos y acceder a información protegida. Al funcionar exclusivamente con eSIM, elimina la tarjeta SIM física y evita que pueda ser retirada fácilmente en caso de robo.

También incorpora Detección de Choques, que utiliza sensores como el acelerómetro, giroscopio, barómetro y micrófono para identificar accidentes automovilísticos graves y, si el usuario no responde, puede contactar automáticamente a los servicios de emergencia. Además, dispone de Emergencia SOS vía satélite, que permite solicitar ayuda incluso en lugares sin cobertura celular o Wi-Fi donde el servicio esté disponible. Estas funciones se complementan con la Ficha Médica y el intercambio de ubicación, que pueden proporcionar información relevante y facilitar la localización del usuario durante una emergencia.



Figura 2. Tomado de iPhone Air, por Apple (2025).

El iPhone Air busca reducir su impacto ambiental principalmente mediante el uso de materiales reciclados, que representan alrededor del 35% de su composición. Entre ellos se encuentran titanio, cobalto, litio, oro, acero y tierras raras recicladas. Además, su fabricación utiliza parcialmente electricidad proveniente de fuentes renovables y cuenta con un empaque elaborado completamente a base de fibra. A pesar de estas mejoras, como cualquier dispositivo electrónico, su producción requiere materias primas, energía y procesos industriales, además de generar residuos electrónicos al finalizar su vida útil.

7. Análisis y propuesta

Tabla 1

Análisis FODA del iPhone Air

	Aspectos principales
Fortalezas	Diseño ligero y ultra delgado, procesador A19 Pro, pantalla OLED de 120 Hz, conectividad inalámbrica actual, integración entre hardware y software.
Oportunidades	Avances en baterías de mayor densidad, procesadores más eficientes, crecimiento de la IA ejecutada localmente, evolución de las tecnologías inalámbricas.

Debilidades	Una sola cámara trasera, espacio limitado para batería y refrigeración, USB 2 limitado a 480 Mb/s, reducción del rendimiento bajo cargas gráficas prolongadas.
Amenazas	Competencia de otros teléfonos ultra delgados, rápida evolución de baterías y cámaras, mayores exigencias de autonomía y rendimiento en dispositivos móviles.

El análisis muestra que el diseño es al mismo tiempo una de las mayores fortalezas y una fuente de limitaciones. Los 5.64 mm de grosor permiten obtener un dispositivo especialmente ligero y fácil de transportar, pero reducen el espacio disponible para componentes internos. Esto ayuda a explicar decisiones como utilizar una sola cámara posterior y también plantea mayores retos para la batería y la disipación del calor.



Figura x. Diseño ultra delgado del iPhone Air.

Tomado de iPhone Air, por Apple (2025).

Tabla 2

Propuestas para una siguiente generación del iPhone Air.

Propuesta	Problema que resolvería	Tecnología necesaria	Viabilidad
Mayor autonomía	Espacio limitado para batería	Celda de mayor densidad y componentes más eficientes	Media
Mejor disipación térmica	Pérdida de rendimiento sostenido	Rediseño térmico y materiales conductores	Alta
Cámara ultra gran angular	Limitación de una sola cámara	Segundo sensor y óptica compacta	Media
USB de mayor velocidad	Límite actual de 480 Mb/s	Controlador USB de mayor velocidad	Alta



Figura X. Distribución interna de los componentes del iPhone Air.

Imagen de iFixit, reproducida en iPhoneros (2025).

Una de las mejoras más importantes sería conseguir mayor autonomía sin perder el concepto ultradelgado. Para lograrlo se podría utilizar una batería con mayor densidad energética junto con procesadores y componentes de menor consumo. Esto permitiría almacenar más energía dentro de un espacio similar. La propuesta tiene una viabilidad media, porque aumentar la densidad de una batería manteniendo su seguridad, temperatura y vida útil continúa siendo un desafío tecnológico.

Otra mejora sería optimizar la disipación térmica. Una distribución interna diferente, materiales con mayor conductividad térmica y futuras generaciones del SoC con mejor eficiencia podrían ayudar a mantener el rendimiento durante juegos o aplicaciones gráficas prolongadas. La viabilidad sería alta, debido a que estas soluciones pueden incorporarse mediante mejoras progresivas sin abandonar necesariamente el diseño delgado del dispositivo (Cunningham, 2025).

También sería útil incorporar una cámara ultra gran angular, aumentando la versatilidad fotográfica. Su viabilidad sería media, principalmente por el espacio que requiere un segundo módulo dentro de un teléfono de este grosor. Finalmente, actualizar el puerto USB-C a un estándar con mayor velocidad tendría una viabilidad alta y facilitaría la transferencia de fotografías, videos y archivos grandes, solucionando la actual limitación de 480 Mb/s (Apple, 2025b).

8. Conclusiones

La elección del iPhone Air como objeto de estudio se fundamenta en el cambio de paradigma que representa para el cómputo móvil, al apostar por un diseño ultradelgado que prioriza la portabilidad extrema frente a la tendencia habitual de dispositivos más robustos. A lo largo del análisis, el aprendizaje más significativo fue comprender de manera práctica los estrictos compromisos de ingeniería que conlleva un chasis de apenas 5.64 mm de grosor y 165 gramos de peso. Este nivel de compresión física obliga a sacrificar espacio interno vital, lo que se traduce de manera directa en una disipación térmica más limitada y en la necesidad de prescindir de cámaras traseras adicionales. Quedó evidenciado que la viabilidad operativa de un equipo con estas restricciones depende enteramente de la eficiencia energética de su procesador A19 Pro y de estrategias agresivas de miniaturización, tales como la eliminación definitiva de la SIM física para dar paso a una arquitectura exclusivamente eSIM.

Derivado de esto, consideramos que su principal aportación a la industria tecnológica es redefinir el estándar de la densidad de hardware, demostrando que es técnica y comercialmente posible empaquetar procesamiento avanzado, componentes premium y conectividad de última generación en el espacio más reducido de la actualidad. Finalmente, en cuanto a nuestra perspectiva sobre su futuro, las investigaciones de mercado analizadas indican que el modelo se posiciona actualmente como un producto de nicho, logrando una adopción inicial del 6%, significativamente por debajo de las versiones estándar y Pro. No

obstante, visualizamos este teléfono como un puente de desarrollo; la arquitectura de compresión y los rediseños internos implementados en este dispositivo establecen las bases y los requerimientos técnicos indispensables para la próxima evolución de la telefonía móvil, marcando el camino para el futuro hardware ultraportátil y los dispositivos plegables.

Referencias

Apple. (2025a). *iPhone Air*. Apple. https://www.apple.com/mx/iphone-air/

Apple. (2025b). *iPhone Air: Especificaciones*. Apple. https://www.apple.com/mx/iphone-air/specs/

Apple. (2025c, 9 de septiembre). *Presentamos el iPhone Air, un nuevo y poderoso iPhone con un diseño revolucionario*. Apple Newsroom. https://www.apple.com/mx/newsroom/2025/09/introducing-iphone-air-a-powerful-new-iphone-with-a-breakthrough-design/

Chamberlain, E. (2025, 20 de septiembre). *Apple's thinnest iPhone still stands up to repairs: iPhone Air teardown*. iFixit. https://www.ifixit.com/News/113171/iphone-air-teardown

Cunningham, A. (2025, 23 de septiembre). *Review: Apple's iPhone Air is a bunch of small changes that add up to something big*. *Ars Technica*. https://arstechnica.com/gadgets/2025/09/iphone-air-review-apples-different-est-phone-in-years-is-appealing-despite-itself/

Dimensions.com. (s. f.). *Apple iPhone Air (19th Gen)*. Dimensions.com. https://www.dimensions.com/element/apple-iphone-air-19th-gen

iPhoneros. (2025, 21 de septiembre). *Así es el iPhone Air por dentro, con el nuevo módem C1X, el nuevo chip de red N1 y el A19 Pro*. iPhoneros. https://iphoneros.com/102317/iphone-air-por-dentro

Eadicicco, L. (2026, January 28). Según una encuesta, los consumidores no están convencidos con la gran apuesta de Apple por un iPhone más delgado. CNN; CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/28/ciencia/encuesta-criticas-iphone-air-trax

(s/f). Product Environmental Report. Apple.com. Recuperado el 18 de septiembre de 2026, de https://www.apple.com/nz/environment/pdf/products/iphone/iPhone_Air_PER_Sept2025.pdf

Valverde, Á. R. (2025, octubre 20). Análisis del iPhone Air: probar el futuro hoy tiene menos sacrificios de lo que esperaba. ElNacional.cat. https://www.elnacional.cat/es/tecnologia/analisis-del-iphone-air-probar-el-futuro-hoy-tiene-menos-sacrificios-de-lo-que-esperaba_1592759_102.html

Apple. (2025). *iPhone Air*. https://www.apple.com/mx/iphone-air/